PROYECTO DESARROLLO DE PLATAFORMAS SOFTWARE MÓVILES

TRABAJO PRÁCTICO

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA TEORÍA DE CADA PARTE DEL CIRCUITO

1- BUSCAR DEFINICIÓN DE
ARDUINO UNO
ARDUINO MINI
ARDUINO NANO

R1) Arduino UNO es una placa de microcontrolador de dispositivos de codigo abierto, esta placa tiene tiene 13 pines digitales, 6 pines analógicos y se programa con el Arduino IDE.esta placa es el estándar de aprendizaje pero ineficiente para un producto final por su tamaño y conectores de pin.
Arduino NANO es la versión más equilibrada, básicamente un UNO comprimido con pines para protoboard.
Arduino MINI es la placa más compacta, no cuenta con USB y se requiere un módulo externo para programarlo; se usa cuando se busca ahorrar espacio y energía.

DAR UNA OPINIÓN SOBRE QUÉ PLAQUETA TE GUSTARÍA UTILIZAR

Arduino UNO para aprender más sobre programar en Arduino IDE y armour proyectos, cuando esté más avanzado usar Arduino NANO ya que tiene la misma potencia que el UNO pero esta se puede soldar a una placa o pincharlo en una protoboard sin abarcar tanto espacio.

2- DEFINICIÓN DEL PUENTE H.

R2) Es un circuito electronico que permite invertir la polaridad de tensión aplicada a una carga y controlar su velocidad mediante PWM. Sin esto, solo tienes un coche que va hacia adelante hasta chocar.

3-DEFINICION Y CLASIFICACION:
RESISTENCIA
 MOSFET

R3) La Resistencia es una limitadora de flujo. Su clasificación es por valor (Ohmios) y potencia (Watts). Si fallas en el cálculo, quemas el componente (LED) o el pin del Arduino. El Mosfet es un interruptor electrónico de alta velocidad. A diferencia de un relé, no tiene partes mecánicas. Se clasifican en **Canal N** (común para control de carga) y **Canal P**. Si tu motor consume mucha corriente, el Puente H sufrirá; un MOSFET es para control de potencia pura.

4-DEFINICIÓN DE AUTO ULTRASÓNICO ,COMO ES SU FUNCIONAMIENTO.

R4) El sensor (HC-SR04) emite un pulso de alta frecuencia (trigger) que rebota en un objeto y regresa (echo).

- **La trampa:** Muchos creen que mide distancia. No. El sensor mide **tiempo**. Tú calculas la distancia basándote en la velocidad del sonido (343 m/s).
- **Punto ciego:** Si el objeto está inclinado o es de tela, el sonido no rebota hacia el sensor y tu coche chocará. Un desarrollador mediocre confía en el sensor; uno de alto nivel programa redundancias.

5 INVESTIGAR QUÉ ALARMAR SE PUEDEN INTEGRAR AL PROYECTO.

R5)Es mejor no limtarse a un sonido molesto.

1. **Buzzer Pasivo:** Para generar tonos o melodías de estado.
2. **Telemetry Bluetooth:** Enviar alertas de "Batería Baja" o "Obstáculo Detectado" directamente al celular. Eso es profesionalismo.

6-INVESTIGAR Y ELEGIR LOS TIPO DE LED QUE TE GUSTARIA AGREGARLE AL PROYECTO.

R6)

- **LEDs de 5mm estándar:** Para indicadores básicos.
- **NeoPixels (WS2812B):** Para un nivel mas profesional. Con un solo pin de Arduino controlas colores infinitos y secuencias. Usar LEDs individuales para "luces de giro" es perder pines valiosos.

7- DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE UN PROTOBOARD .

R7) Es una herramienta de **prototipado temporal**. Su función es probar conexiones sin soldar.

- **Advertencia:** Puede pasar que las conexiones con choques como estan sin soldar puede ser que se aflojen o hasta incluso se desconecten.

8-DEFINICION Y CLASIFICACION DE CABLES JUMPER.

R8) Macho-Macho, Macho-Hembra, Hembra-Hembra**.** Son el "pegamento" del circuito. Su clasificación es por el tipo de terminal. Son la principal fuente de ruido eléctrico y fallos intermitentes en robótica móvil.

9-INVESTIGAR SOBRE QUE TIPO DE ENERGÍA LE PODEMOS AGREGAR A NUESTRO PROYECTO.

R9) Podemos agregarle una Batería de Litio o LiPo por su densidad de energía al mover motores.

10-DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE PLAQUETA BLUETOOTH.

R10) permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos a corta distancia, es lo que nos permite conectar parlantes, audífonos etc. mediante el modo bluetooth.

11-INVESTIGAR CÓMO SE UTILIZAN LAS APLICACIONES.
APP INVENTOR
BLUETOOTH RC CONVERSOR

R11) **App inventor** es un entorno de programación intuitivo basado en la programación por bloques, al punto de que un niño podría crear su propia aplicación para tablets o celulares. tiene un entorno para añadir botones imágenes y texto con lo que se puede crear nuestra aplicación.

Bluetooth RC Conversor es una app que permite enviar comandos desde el celular a dispositivos electrónicos mediante Bluetooth, este se conecta a un módulo Bluetooth HC-05 o HC-06 instalado a un circuito o robot, la app envia comandos al dispositivo para que siga sus instrucciones, se puede usar como control remoto, automatización o Robots.